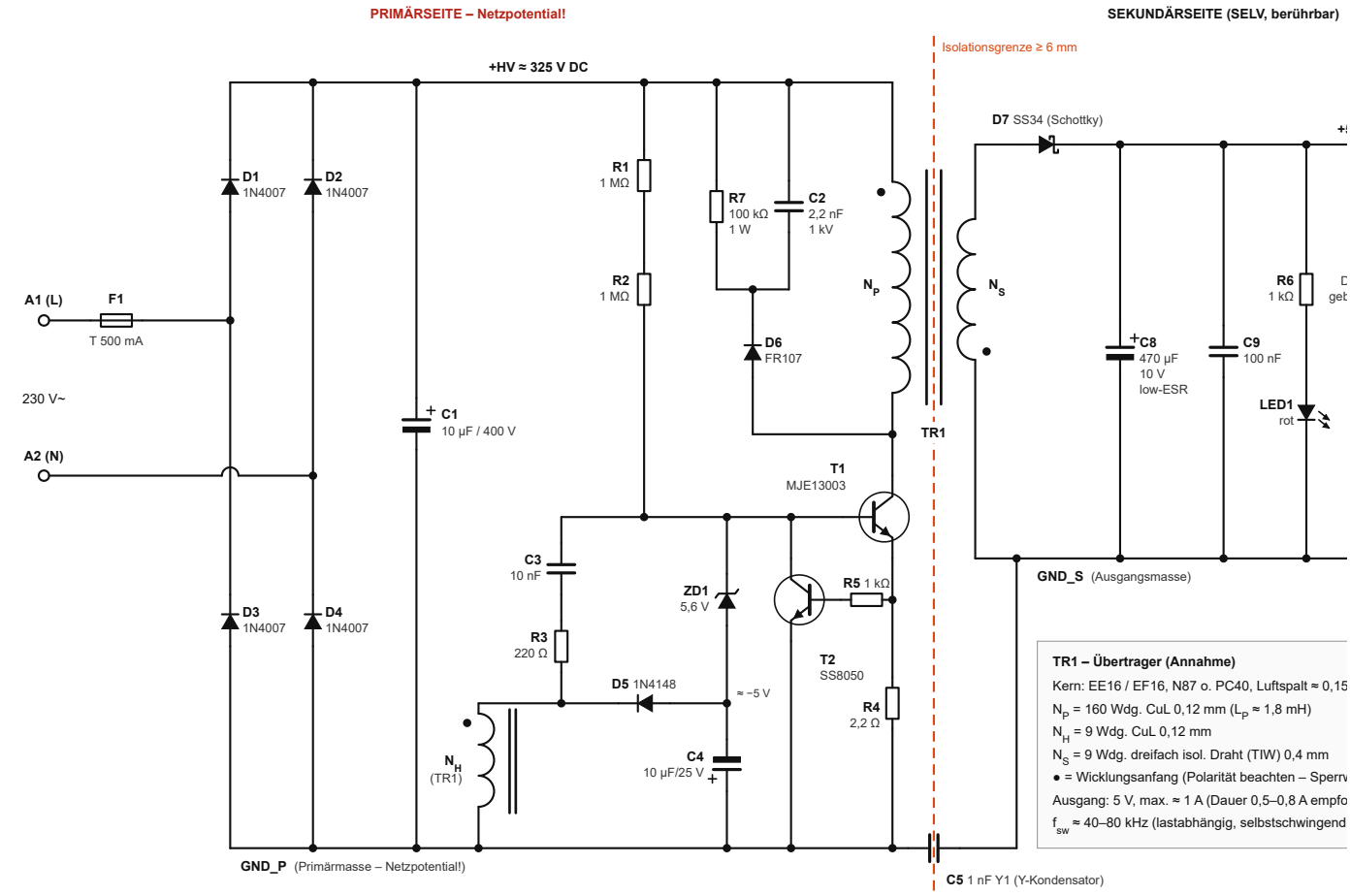
USB-Ladenetzteil 230 V AC → 5 V DC (Sperrwandler, RCC-Prinzip)

Achtung: Die gesamte Primärseite (links der orangefarbenen Linie) führt Netzpotential, C1 bleibt nach dem Ausstecken geladen (≈ 325 V). Aufbau und Inbetriebnahme nur mit Trenntrafo, Sicherung und Fachkenntnis.



Funktion in Kurzform

- **Anlauf:** R1+R2 liefern einen kleinen Basisstrom, T1 beginnt zu leiten.
- **Mitkopplung:** Die Hilfswicklung N_H treibt über R3/C3 die Basis von T1 weiter auf → T1 schaltet voll durch, Energie wird im Trafo gespeichert.
- **Abschalten:** Erreicht der Strom durch R4 ≈ 0,3 A (U_{R4} ≈ 0,65 V), schaltet T2 durch und zieht die Basis von T1 nach GND_P → T1 sperrt.
- **Sperrphase:** Energie fließt über D7 an den Ausgang; gleichzeitig lädt N_H über D5 den Kondensator C4 auf ≈ −5 V (proportional zu U_{out}).
- **Regelung:** Steigt U_{out}, wird C4 negativer, ZD1 leitet und entzieht T1 Basisstrom → kürzere Einschaltzeit. $U_{out} \approx U_Z - 0{,}4$ V.

Änderungen gegenüber der Prinzipskizze

- F1 (Sicherung) ergänzt – Pflicht bei Netzgeräten.
- R_Start als 2 × 1 MΩ in Reihe (Spannungsfestigkeit kleiner Widerstände).
- C2 als RCD-Snubber (mit R7, D6) über der Primärwicklung – begrenzt Spannungsspitzen an T1.
- T2 dient als Stromgrenze (Basis über R5 am Emitter von T1), Kollektor an Basis T1.
- D5 + C4 + ZD1 ergänzt als Spannungsregelung (ohne sie läuft der Ausgang ohne Last hoch!).
- R_FB → R3, C3 als RC-Mitkopplung zur Basis T1.
- USB D+/D− gebrückt, damit Handys den Port als Ladegerät erkennen.

Stückliste

Bez.	Wert / Typ	Bemerkung

F1	Sicherung T 500 mA, 250 V (alternativ Sicherungswiderstand 10 Ω / 1 W)	vor dem Gleichrichter
D1–D4	1N4007	alternativ Brücke MB6S / DB107
C1	10 µF / 400 V Elko, 105 °C	4,7 µF reicht bis ≈ 3 W
R1, R2	1 MΩ, 0,25 W	in Reihe = Anlaufwiderstand
R3	220 Ω, 0,25 W	Mitkopplung, 100–470 Ω je nach Anschwingverhalten
R4	2,2 Ω, 0,5 W	Stromsensor; kleiner = mehr Leistung (1,5–3,3 Ω)
R5	1 kΩ, 0,25 W	Basiswiderstand T2
R6	1 kΩ, 0,25 W	LED-Vorwiderstand, zugleich Grundlast
R7	100 kΩ, 1 W	Snubber
C2	2,2 nF / 1 kV Keramik	Snubber
C3	10 nF / 50 V Keramik	Mitkopplung
C4	10 µF / 25 V Elko	Polung: **+ an GND_P** (negative Hilfsspannung)
C5	1 nF Y1, 400 V~	**nur echter Y1-Typ!** (EMV, Primär↔Sekundär)
C8	470 µF / 10 V low-ESR Elko	Ausgangssiebung
C9	100 nF / 50 V Keramik	HF-Abblockung
D5	1N4148	Kathode an Hilfswicklung (●-Ende)
D6	FR107 (oder 1N4937)	schnelle Diode, 1000 V
D7	SS34 / 1N5822 (Schottky, 3 A, 40 V)	Ausgangsgleichrichter
ZD1	Z-Diode 5,6 V, 0,5 W	legt U_{out} fest (5,1 V → ≈ 4,7 V; 6,2 V → ≈ 5,8 V)
T1	MJE13003 (TO-126) – besser MJE13005	Schalttransistor, ggf. kleiner Kühlkörper
T2	SS8050 (alternativ BC547, 2N3904)	Strombegrenzung
LED1	LED rot 3 mm	Betriebsanzeige
TR1	EE16, siehe Wickeldaten im Plan	Wickelfolge: N_P – N_H – 3 Lagen Isolierband – N_S (TIW)
J1	USB-A Buchse	Pin 1 = +5 V, Pin 4 = GND, Pin 2/3 gebrückt

Hinweise zum Aufbau / Abgleich

- Erstinbetriebnahme über **Trenntrafo** und eine 25–40 W-Glühlampe in Reihe (Strombegrenzung); erst mit Grundlast (LED) testen.
- Schwingt das Netzteil nicht an: Wicklungsanschlüsse von N_H tauschen (Polarität der Mitkopplung).
- Ausgang zu hoch / pumpt: Wicklungsenden von N_H und N_S prüfen (●-Markierungen), ggf. 22 Ω in Reihe zu D5 (dämpft Streuinduktivitäts-Spitzen).
- Kriech- und Luftstrecke zwischen Primär- und Sekundärseite auf der Platine ≥ 6 mm, ggf. Schlitz fräsen.
- Werte sind praxisübliche Annahmen für ein 5 V / ≈ 1 A-RCC-Netzteil; Trafo am einfachsten aus einem defekten USB-Lader übernehmen.